



TRAVAUX DIRIGÉS

Courbes paramétrées et coniques

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 2h

Exercice 1: Une courbe est définie paramétriquement par $x(t) = t^2 - 1$, $y(t) = 2t + 1$, $t \in \mathbb{R}$.

- Calculer $x'(t)$ et $y'(t)$.
- Déterminer les coordonnées du point de paramètre $t = 1$.
- Donner un vecteur directeur de la tangente à la courbe en ce point.

Exercice 2: Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse de centre O , d'axe focal (Ox) , de demi-grand axe $a = 5$ et de demi-petit axe $b = 3$. Calculer la distance focale c et l'excentricité e de cette ellipse.

Exercice 3: On donne l'hyperbole d'équation $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Déterminer les sommets, les foyers et les asymptotes de cette hyperbole.

Exercice 4: Déterminer l'équation réduite de la parabole de sommet O , d'axe (Ox) , passant par le point $A(2, 4)$. Préciser les coordonnées du foyer et une équation de la directrice.

Exercice 5: Une courbe paramétrée est donnée par $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin(2t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

- Calculer les coordonnées du point de paramètre $t = \frac{\pi}{4}$.
- Calculer $x'(t)$ et $y'(t)$, puis déterminer le vecteur dérivé au point de paramètre $t = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 6: On considère la conique d'équation $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$.

- En complétant le carré en x et en y , mettre cette équation sous forme réduite.
- Reconnaître la nature de cette conique et préciser son centre et ses demi-axes.